

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 概率论 (1) A 卷 2022 年 6 月 14 日

本试题共 5 道大题, 满分 100 分.

注意: 课程中证明过的命题可以直接用, 但需要叙述清楚所用命题并验证使其成立的条件. 当题目要求证明讲过的命题时, 需要重新给出证明. 卷面各数学记号与课程所用相同, 如有疑问请提出.

A. (15 分) 判断下列各命题是否正确. 如果正确, 简要证明之; 如果错误, 试举反例.

(A1) (5 分) 假设 $X_n \xrightarrow{d} X, Y_n \xrightarrow{d} Y$, 并且对每个 n , 都有 X_n 与 Y_n 独立, 则 $X_n + Y_n$ 依分布收敛到 $X + Y$.

(A2) (5 分) 设 $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ 是一个下鞅, 则 $\{|X_n|\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ 也是一个下鞅.

(A3) (5 分) 设随机变量 $X, Y \in L^1, \mathcal{G}$ 是 $\mathcal{F}$ 的子 σ -代数, $B \in \mathcal{G}$. 如果 $X = Y$ 在 B 上成立, 则 $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[Y | \mathcal{G}]$ 在 B 上成立.

B. (25 分) 设 $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是一族 i.i.d. 的随机变量, 记 ϕ 为 X_1 的特征函数, 假设 $\phi \in C^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$. 设随机变量 N 与 $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 独立, 并且 N 服从 Poisson(λ) 分布, i.e., $\mathbb{P}[N = k] = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$, $k \in \mathbb{N}_0, \lambda > 0$.

(B1) (5 分) 记 N 的特征函数为 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. 求 $g(t)$ 的表达式, 要求仅用 λ 表示.

(B2) (5 分) 求 N 的均值和方差 (用 λ 表示), 求 X_1 的均值和方差 (用 ϕ 表示).

(B3) (5 分) 定义 $Y := \sum_{j=1}^N X_j$, 若 $N > 0$; 如果 $N = 0$, 则规定 $Y = 0$. 求 $\mathbb{E}[Y | N]$.

(B4) (5 分) 求 Y 的特征函数 (仅用 λ 和 ϕ 表示).

(B5) (5 分) 求 Y 的均值和方差.

C. (10 分) 已知一维 Gauss 分布 $N(m, \sigma^2)$ 的特征函数是 $\phi(t) = e^{imt - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2}$. 设随机变量 ξ_1, ξ_2, ξ_3 独立同分布, 且 $\xi_1 \sim N(0, 1)$.

(C1) (5 分) 验证, 对任意的 $c \in [-1, 1]$, $\sqrt{1-c^2}\xi_1 + c\xi_2 \sim N(0, 1)$.

(C2) (5 分) 定义 $X = \frac{\xi_1 + \xi_2 \xi_3}{\sqrt{1 + \xi_3^2}}$, 证明 $X \sim N(0, 1)$.

D. (14 分) 设 $\mathbf{F} = \{\mathcal{F}_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ 是一个 filtration, $\mathfrak{X} = \{X_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ 适配于 $\mathbf{F}$, 并且满足对每个 n , X_n 是在 $[0, 1]$ 中取值的随机变量, 且存在 $0 < \alpha < 1$, 使得对所有的 $n \in \mathbb{N}_0$,

$$\mathbb{P}[X_{n+1} = \alpha + (1 - \alpha)X_n | \mathcal{F}_n] = X_n, \quad \mathbb{P}[X_{n+1} = (1 - \alpha)X_n | \mathcal{F}_n] = 1 - X_n.$$

(D1) (5 分) 证明, $\mathfrak{X}$ 是一个 $\mathbf{F}$ -鞅.

(D2) (5 分) 证明, 对任意的 $p \in [1, \infty)$, X_n 在 L^p 中收敛. 记该极限 X_∞ , 证明 $\mathbb{P}[X_\infty \in \{0, 1\}] = 1$. 提示: 记 $A = \{X_\infty \in \{0, 1\}\}$, 求 $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A | \mathcal{F}_n]$ 的极限.

(D3) (4 分) 设 $X_0 \equiv \frac{1}{2022}$, 求 X_∞ 的特征函数 (也就是求其概率分布).

- E.** (36 分) 设 $\{\xi_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ i.i.d., 且 $\mathbb{P}[\xi_1 = 1] = p, \mathbb{P}[\xi_1 = -1] = q$, 其中 $p \in (0, 1), p + q = 1$. 对 $n \in \mathbb{N}$, 定义 $X_n = X_0 + \sum_{j=1}^n \xi_j$ (X_0 的定义后面给出). 对整数 r , 定义停时 $\tau_r = \inf\{k \geq 0 : X_k = r\}$ (规定 $\inf \emptyset = \infty$).
- (E1) (5 分) 令 $X_0 = 0$, 定义 $\mathcal{F}_n = \sigma(X_0, X_1, X_2, \dots, X_n)$, 记 $\mathbf{F} = \{\mathcal{F}_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ 为自然 filtration. 求数列 $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$, 使得: 定义 $Y_n := X_n - A_n$, 则 $\{Y_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ 是一个 $\mathbf{F}$ -鞅.
- (E2) (4 分) 设 a, b 是两个正整数, 定义停时 $\tau_* = \inf\{k \geq 0 : X_k \in \{-a, b\}\}$, 不难验证 $\tau_* = \tau_{-a} \wedge \tau_b$. 设 $p = q = \frac{1}{2}$, 证明 $\tau_* < \infty, \mathbb{P}$ -a.s. 提示: 用一些定理说明 $X_{n \wedge \tau_*}$ 在 $n \rightarrow \infty$ 时几乎必然收敛, 并详细说明在 $\{\tau_* = \infty\}$ 上数列 $\{X_{n \wedge \tau_*}(\omega)\}$ 不收敛.
- (E3) (5 分) 计算 $\mathbb{E}[X_{\tau_*}]$, $\mathbb{P}[\tau_{-a} < \tau_b]$ 和 $\mathbb{P}[\tau_{-a} > \tau_b]$. 提示: *optional stopping*.
- (E4) (3 分) 证明, 如果 τ, σ 是两个 $\mathbf{F}$ -停时, 则 $\mathcal{F}_{\tau \wedge \sigma} = \mathcal{F}_\tau \cap \mathcal{F}_\sigma$.
- (E5) (3 分) 证明, 如果 τ, σ 是两个 $\mathbf{F}$ -停时, 则 $\{\tau \leq \sigma\} \in \mathcal{F}_{\tau \wedge \sigma}$ (由此易知, $\{\tau = \sigma\}, \{\tau < \sigma\} \in \mathcal{F}_{\tau \wedge \sigma}$).
- (E6) (5 分) 设 $X_0 \in \mathbb{Z}$ 是一个随机变量并且与 $\{\xi_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ 独立, 试说明 $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ 是一个以 $S = \mathbb{Z}$ 为状态空间的 Markov 链, 并给出转移矩阵 $P : S \times S \rightarrow [0, 1]$.
- (E7) (5 分) 证明, Markov 链 (S, P) 不可约.
- (E8) (6 分) 设 $p \in (0, \frac{1}{2})$, 计算 $\mathbb{E}_1[\tau_0]$.
- (E9) (3 分) (附加题) 判断正误: 上述这个以 S 为状态空间以 P 为转移矩阵的 Markov 链, 其中 $p \in (0, \frac{1}{2})$, 是正常返的.
- (E10) (7 分) (附加题) 设 $p \in (0, \frac{1}{2})$, 重新计算 (E3) 中各数学量.